地狱之下

不对称的世界

by 跨越晨昏

演化

开发

最初，天堂买了以下原材料：

- 特殊的人形生物
- 喷气鸟
- 黑色植物
- 黑色真菌
- 一系列微生物
- 一系列机械设计方案
- 几十套限制系统

并去除了一切战斗能力，连相关脑区都取消了，安装了限制系统．为自己开发工具奴隶，开发中途因有更好的选择买了现成的造不如买，买不如租，奈何人家不租而终止，于是就把怪动植物赏赐给了嗜血仙子作为奖励的玩具．玩具貌似比工具好一点？貌似但是没限制单方面屠杀

改造

嗜血仙子增强了怪动植物的反抗能力，创造了计划生育系统，提高了侍寝感受．

更多怪物

之后，怪动植物的植物世代的基因发生了泄露，另一种植物趋同演化，产生了独立的怪植物并将一些普通动物改造成了怪动物在自己的花中培养．

怪动物又仿照怪动植物的机械部分制造怪机器

天堂怪物

顾名思义，怪物不是正常生物，它们是生物工业产品．

天堂怪物网络

最早的怪物网络

以天堂为核心，主要接入怪动植物，通过无线电的方式联系，仅能传输信息，稳定准确但带宽小，速率慢，且非即时．

仅具有重要信息传输，身份认证等非常基础的功能．

怪动植物

主要用途

给嗜血仙子侍寝；为逃避宿命而工作，证明自身价值．工具本性不改

形态

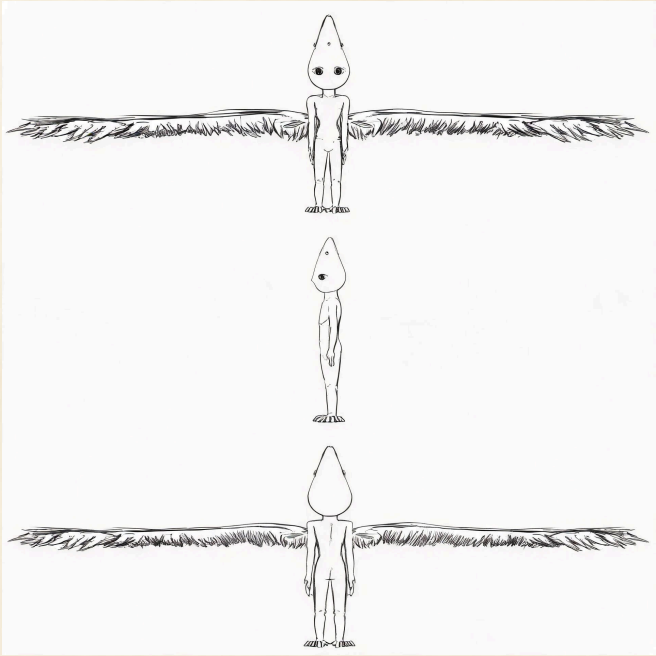


图 1　三视图：正、侧、背．

头部

水滴形顶尖下圆，低阻流线外形，最宽处与肩同宽．头顶骨质，内含碰撞吸能结构．

身体

躯干，四肢与手足类似人类，足类似猩猩能抓握，无足弓，无法持续行走．

身高约 2m，体型近瘦小人类，体重约 20kg 重力约 400N．骨骼中空，组织密度低，肢体力量有限，肌肉营养不良．

智慧极高．大脑极其耗能

结构

皮肤

无角质层，活表皮细胞直接接触外界.
表皮多层细胞，细胞有双层细胞膜，每层最外层融合.外膜外有$-(CF_2-CF_2-O)_n-$，$-(NH-C_6H_4-NH-CO-C_6H_4-CO)_n-$与$-[N=P(OCF_2CF_3)_2]_n-$，连全氟分枝菌酸，表面有脂多糖；膜间隙填网状胶原蛋白，几丁质与肽聚糖；内膜覆 S 蛋白，内有加强细胞骨架与氟化有机高分子层.
化学抗性极强，耐强酸，强碱，强氧化剂，强配位/螯合剂；物理抗性极弱，生殖器有加强层，日常需穿 怪物服 .

- 触感增强层

皮下覆气凝胶，内填Xe，触感极佳，附带超强保温效果

血液

皮下密布表层血管网，血液接近体表，便于嗜血仙子采血.
血液富含特殊风味物质，严格意义上来说是毒素，再生极快；持续采血也能迅速补足，不影响飞行.

肌肉

精准型肌肉，力量小，运动精确.
无骨骼肌，躯体运动肌均为单细胞平滑肌.
运动神经节占肌肉一半以上体积，精确控制力量与幅度.

骨骼

以石墨烯和碳纳米管为主，含有骨细胞.不断合成和分解，维持动态平衡，晶体几乎完美，结构不断进行拓扑优化

固定爪

由喷气鸟下肢改造，连于躯干与大腿交界，平时折叠.
可固定扩展模块，飞行时与嗜血仙子的嗜血仙子固定爪互锁.

最大受力$2*10^4$N，有电力，流体与H_2传输功能.还有热网重连和神经链接功能
裸露的石墨烯-碳纳米管生物骨骼

感官

怪眼

非常特殊的眼睛

- 光学

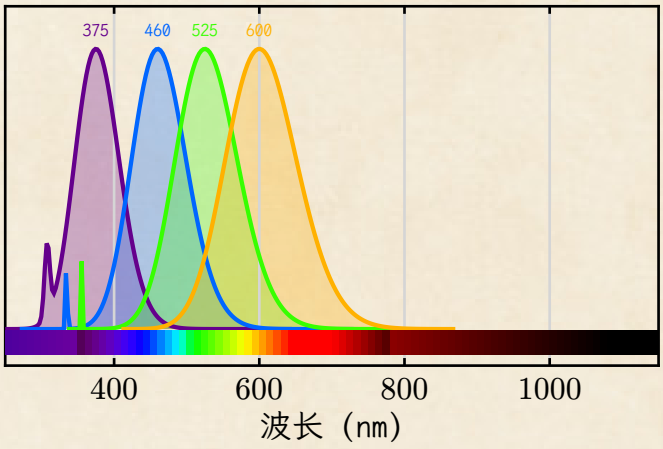
双晶状体，支持高速大范围变焦.还有凹型反晶状体修正成像

- 视网膜

三层视网膜

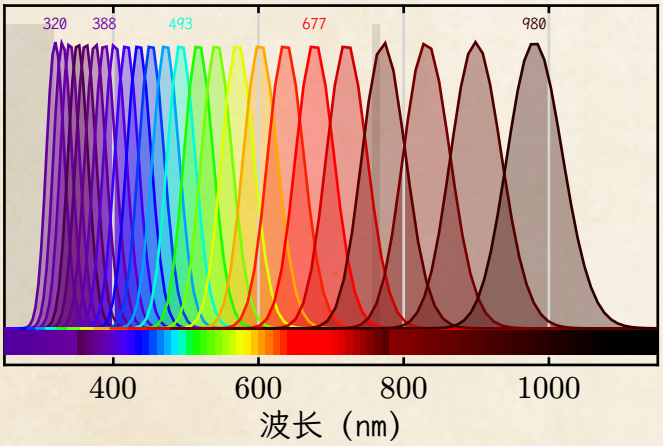
普通视网膜

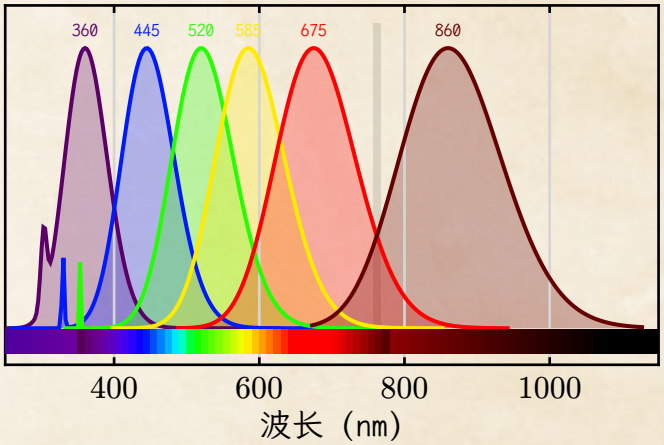
光穿过的第一层，普通脊椎动物的传统视网膜，通过调整视神经排布解决了盲点
四色视觉，分辨率 8000$\frac{\text{细胞}}{\text{弧度}}$



松果体视网膜

光穿过的第二层，直接连接松果体，正置
分辨率$2\times10^4\frac{\text{细胞}}{\text{弧度}}$，24 色视觉，可感知偏振光，紫外线和红外线





松果旁体视网膜

光穿过的第三层，直接连接松果旁体，正置。分辨率 500$\frac{\text{细胞}}{\text{弧度}}$。

感光细胞为特殊的分光光度细胞，通过细胞内的透镜和分光镜进行色散，分光镜不断震动，将特定波长的光聚焦到光谱感光色素上，有两个突触，电突触负责传递光强；化学突触负责传递分光镜震动频率。

全体分光光度细胞的分光镜异步震动

- 深度测量

对焦在 松果体视网膜 上，而 普通视网膜 和 松果旁体视网膜 上有不同的成像，通过对比三层视网膜的成像差异，可以测量深度。

由深度脑区整合视觉中枢，松果体和松果旁体的视觉信息，形成三维视觉。

辅助眼

头顶 3 颗辅助眼，形成全景视觉。

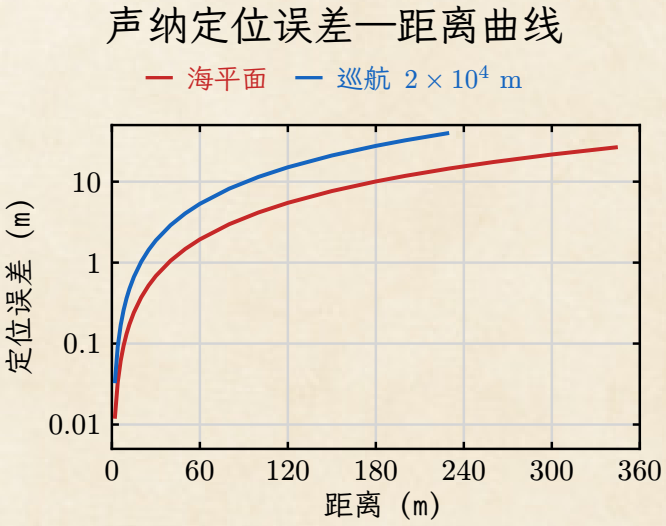
其中 2 颗喷气鸟的普通眼位于头顶两侧，1 颗喷气鸟的松果体眼位于头顶后部上方，1 颗喷气鸟的松果旁体眼位于头顶后部下方。

眼睛有两个焦点，分别负责远处和近处的成像

6 色视觉。

声纳

位于头部的碰撞空间。可以全向感知。精度和距离遵循以下关系：



近距精度高，随距离按幂律下降；海平面实用探测距离约 345m，巡航高度空气稀薄降至约 230m，同一距离误差约为海平面的 2.7 倍。

侧线

与鱼类侧线同源，接迷走神经侧线支。

沿身体侧边分布，从颈部，躯干到四肢末端，完整分隔身体前后两面。

- 主侧线

截面呈工字形，中间一对凹槽固定衣物，外侧面布满流体运动与微小电压感受器。顶面边缘内卷，固定 装饰侧线 。

- 副侧线

  与 主侧线 平行，仅延伸至手腕和脚踝.

- 装饰侧线

  一对凹型贵金属丝.平时用Rh，Ir，Au等贵金属合金，飞行时用Be等轻合金.
  兼避雷，电磁感应，温度计功能.

- 感知线

  侧线 在肢体末端的感觉延伸.
  从指缝和掌两侧发出的细丝，内含神经和肌肉.

飞行

纯 电推羽 推进，两层羽翼构成函道，无旋转部件.仅能水平飞行与滑翔，不能自行起降.

推进

电推羽

羽毛本身产生电晕推进：翼骨上下各附一层羽级，层间加高压，电离空气产生离子风，沿翼面加速气流.
羽层与翼面共形，吞吸附面层，把本会成为阻力的低速气流吸入加速喷出，提升推进效率.
也可以回收动能.

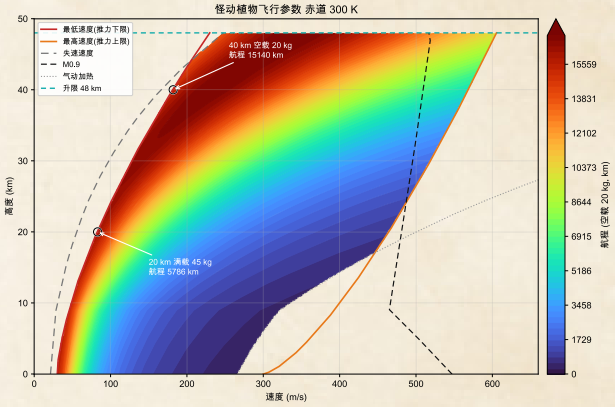
- 离子调度

  按高度切换离子种，使迁移率 μ 贴合理想推进线：

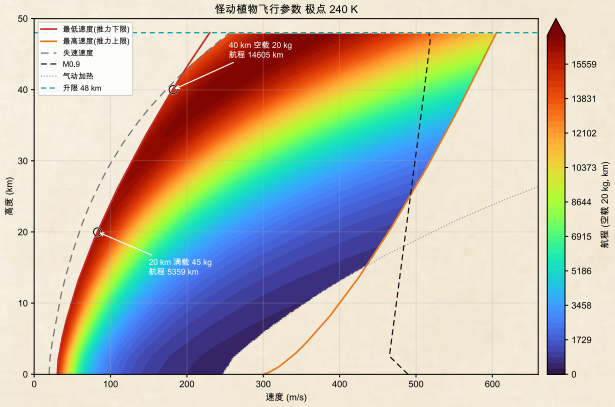
  - 低空：NH_3簇离子，$\mu = 3 \times 10^{-4}$，贴 $\eta \to 1$ 理想线
  - 高空：裸 He^+，$\mu = 1 \times 10^{-3}$

飞行参数

赤道



极点



负重

最大负重约 40kg，用于背负 嗜血仙子 飞行.

整流系统

- 整流罩

  伸缩肌肉薄膜，飞行或游泳时覆盖躯体降低阻力

- 整流羽

羽翼

- 结构

  两对羽翼在胸腹交界处上下连接.翼主体为多节可折叠的细长棒状骨骼，外包皮肤，表面附白色羽毛.

- 骨架

  多节可折叠的细长棒状骨骼，外包皮肤，表面附羽毛；关节折叠用于收展.

- 翼展

约 10m，展弦比约 40，高效滑翔.

- 翼型

整体细长高展弦比，窄弦长；剖面弧形近弯度翼型，高升力低阻力，升阻比约 68:1.

- 羽面结构

翼面由多层黑色光合羽叠合，表面光滑；层间可轻微滑动，微调翼型弯度；羽面兼作呼吸网与温控换热面.呼吸网还没想好

- 角度调节

羽翼为无法煽动的固定翼，每一节翼可分段改变攻角，变后掠与展向扭转，后掠角0°至90°.

- 呼吸

呼吸网布于羽面.设计点取 2×10^4 m，该处 O_2 分压约 2.3 kPa；高空稀薄空气中仍能高效摄氧.

- 函道

两层羽翼之间的缝隙形成，可变宽度，最大20cm

能量

储能

- 氢网

分布于组织和骨髓中的网络，储存和运输气态H_2

动物世代的体积 30L，以 1MPa 的压力存储 24g，3.3MJ

- 能量脂

储存于肝脏；富含环丙烷基，能量密度约 50 MJ/kg，最大容量 2kg 满储约 100MJ，决定飞行参数表的航程上限.

合成功率 50W，分解功率 80W

获取

植物世代可光合，并与多种微生物共生利用 Fe，S，H_2的化学能，电能，核能.动物世代相关微生物休眠，只能通过光合和进食获取能量

输出

与发电细菌共生获得发电能力.

植物世代可接入高压电网；动物世代对外接口最大支持 DC 50V 1A 输入/输出，可为扩展模块供能；体内供电不受此限制.

温控

热量循环系统

独立闭式回路，工质为专用导热液，与血液分开，采血不影响温控.

回路经体内与翼面换热网，把核心热量移动到翼面，与气流交换.

静止或寒冷时，肝脏解偶联氧化 能量脂 产热；翼面换热网使用逆流交换，回收热量.

让体温恒定$42°C$.

主动制冷系统

以制冷组织为核心：热电固态制冷，无运动部件，由共生发电细菌供电.

制冷组织由多级热电堆构成，分冷端与热端，冷端吸热，热端放热；电流反向则冷热互换.

体温级的热沉是翼面：热端与翼面换热网一体，飞行时气流带走热量，散热功率随空速上升.

体温级：制冷组织把代谢与飞行废热从 315 K搬到翼面，交给气流.

过热级：深海热泉过热水比体温热，不能作冷源；制冷组织逐级抬高热端温度至过热水之上，把热量排入过热水；体表隔热减少热侵入.

神经

神经元

- 髓鞘

使用$[-(CF_2-CF_2)-]_n$，提高导电速率

脑

- 取消

杏仁核防御逃跑区，下丘脑逃避反应区，脑干逃跑运动启动区和杏仁核攻击相关核团，下丘脑防御反应区，脑干攻击性运动启动区全部取消

- 构成

由特殊的人形生物和喷气鸟的脑部拼合而成

控制神经

迷走神经

大幅强化，感觉与运动功能完整；脊髓高位断裂时，身体感觉运动与内脏功能仍不受影响.

交感神经

激活时锁定肌肉，羽毛不受影响

副交感神经

激活时舒缓肌肉但降低肌肉发力

控制系统

供外部读取身体状态并控制身体的系统.

- 控制接口

位于两根锁骨之间，接外部控制器.

- 控制神经干

自锁骨间出发，经胸骨内，腹部延伸至骨盆，是 控制神经 的中枢，可被中枢神经抑制.

- 控制神经

可控制全身，优先级低于运动神经.

- 监控神经

感知全身.

支配系统

拥有高于意识的支配权限

权限

原则上只有支配者有.只是原则上

支配神经

脑控神经

直接控制脑部，可以完全控制脑的活动

傀儡神经

直接绕过中枢神经，直接控制躯体

植株

光照充分的部位是黑色，否则是白色

男性

高 3-5m

女性

巨型多个体网络

世代

动物世代和植物世代交替

引导系统

天堂开发 怪动植物 用多种原料拼合，故需引导其成长，发育和修复.

继承

- 直接继承

直接转世，不到万不得已不会用

- 虚拟继承

普通 怪动植物 用.

男性植物世代的花粉落在女性 受粉花 中，在 重组花 中被打散成单个基因，送入基因库；同时提取记忆，经天基怪物网络传到记忆库.传输过程极慢

每年定生育计划时，按每个个体的目标，从基因库选取基因组合构建胚胎植入 结果花 ，并据记忆库的记忆构建引导程序写入引导系统 .

因此拥有绝世容颜.

- 批判式继承

试验型怪动植物用.

- 抽象继承

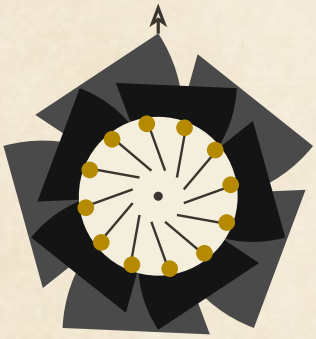
生殖

花

单性花，花被白色，单生.

- 男花

花程式：$\male \uparrow K_5C_5A_\infty$

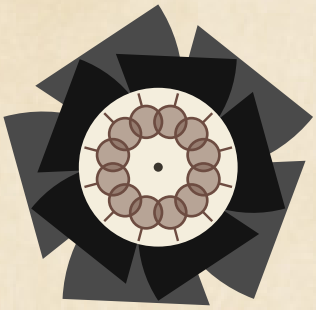


白色花被 5+5，两侧对称；雄蕊多数，螺旋排列.

- 女花

受粉花

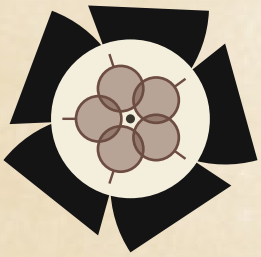
花程式：$\female \star K_5C_5\overline{G}_\infty$



柱头多裂，识别花粉标记，读取基因并打散入库；不结果.

重组花

花程式：$\female \star K_0C_5\overline{G}_5$



花萼退化；对入库基因与库内基因做重组拼接与校验，产出候选组合送结果花；不结果.

结果花

花程式：$\female \star K_0C_0\overline{G}_1$



花被全退化，单心皮；由生育计划调度，胚座接纳构建的胚胎，发育为怪物果实.

生殖器

隐藏式生殖器，侍寝时需嗜血仙子用吸取腔的吸力吸出.

- 加强层

耐穿刺，耐挤压，耐高压.

猜猜为什么

- 瓣膜

防内部精液和血液流出. 虽然没什么效果

- 睾丸

接神经，可精确控制精子产量，也可控制精子遗传物质中随机突变的比例.

不过嗜血仙子可以做基因检测，然后和血细胞比对

- 假睾丸

产生 假精子 .

- 假精子

大小与形状近似精子的囊泡，内含随机 DNA 序列. 不是很能骗过嗜血仙子

嗜血仙子的解决办法是一次性多吸点

扩展

具有原生感觉/运动扩展，无需映射.

大脑的感觉和运动皮层有专门的区域供扩展的信号映射

接口

- 胸前扩展区
- 脊柱外扩展区
- 头部扩展区
- 手脚扩展区
- 主扩展模块

含主计算机,2 套不同的备用计算机,4 套不同的应急计算机,毫米波雷达.

光合

植物世代可以在所有黑色部位光合,
动物世代只能在黑色羽毛中光合

色素

27 种色素按等能量间隔排布,通道间隔 0.19eV;峰位 197, 203, 209, 216, 224, 232, 240, 249, 259, 270, 281, 294, 308, 323, 340, 359, 380, 404, 431, 462, 498, 540, 590, 649, 721, 812, 933 nm.
各通道独立电荷分离.

产物

直接产H_2接入 氨网 ,不经过 ATP.H_2可以进一步转化成有机物或NH_3
如果来不及消耗或转化则会直接排放
O_2直接作为废气排放

效率

对 200–1000nm 受光,绝对效率约 95%:反射 1%,电荷复合 1%,过电位与膜电阻 1.5%,通道粒度与倍增残差约 2%.

短波

197–590nm:单光子能量>1.9 eV,跨越水解电位全跨度,单个复合体吸收后直接完成电荷分离与两侧催化对接

长波

649–933nm:单光子不足水解全跨度,相邻色素两两构成微型 Z 方案,两光子接力跨越电位.

远红外

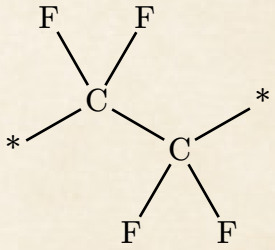
产量

怪物服

只在动物世代穿着

面料

包裹



的碳纤维织成六边形并嵌入Be合金丝

固定

卡在 主侧线 中,同时通过辅助固定点加固

样式

分别覆盖身体前后的两片定制布料
头部,羽翼,固定爪和侧线裸露,其余位置全覆盖

抑制

战斗抑制系统

逃跑抑制系统

深渊怪物

共同特征

具有怪物接口,接入怪物系统

深渊怪物网络

后期演化出的怪物网络

具有能量获取与分发功能,与特殊系统类似

怪动物

大头猿

战斗力可以忽略.但是有
智商较高
制造了大部分 怪机器
当然也能被抓进工厂

繁殖

可以和别的生物繁殖,雌雄之间随着繁殖代数增加而退化

编程虫

一种可编程的病原体,编程前人畜无害,编程后特异性杀伤目标

怪植物

暗黑树

怪机器

黑白熊

大头猿 的替身,用于自己出场危险较高的场合

怪真菌